

**Contrôle continu de biophysique – Optique**

Nom :

Prénom :

Enseignant responsable : Pr. Mohssin ZEKRITI

Documents autorisés : Aucun document n'est autorisé

**Sélectionner la bonne réponse**

1 – L'hypermétropie est un trouble de la vision où

- a. L'image se forme derrière la rétine.
- b. L'image se forme devant la rétine.
- c. L'image se forme dans le plan rétinien.
- d. L'image se forme à l'infini

2- Soit une lentille mince de distance focale objet  $f = -5\text{cm}$ . La vergence de cette lentille égale à

- a.  $C = 20\delta$
- b.  $C = 0.2\delta$
- c.  $C = -0.2\delta$
- d.  $C = -20\delta$

3 – La presbytie se révèle souvent

- a. À l'adolescence
- b. À l'âge de 40 ans
- c. Dès la naissance
- d. N'a pas de relation avec l'âge

4 – La myopie est un trouble de la vision où

- a. L'image se forme derrière la rétine.
- b. L'image se forme devant la rétine.
- c. L'image se forme dans le plan rétinien.
- d. L'image se forme à l'infini



L'œil réduit de Listing assimile l'œil à un dioptré sphérique de rayon de courbure  $R$ . La position de l'image  $A'B'$  d'un objet  $AB$  placé au punctum remotum est

$$\overline{SC} = 0.53 \text{ cm}$$



- a.  $\overline{SA'} = 0.53 \text{ cm}$
- b.  $\overline{SA'} = 2.1 \text{ cm}$
- c.  $\overline{SA'} = -2.1 \text{ cm}$
- d.  $\overline{SA'} = -1.57 \text{ cm}$

6 - La position de l'image  $A'B'$  d'un objet réel  $AB$  placé à 10 cm d'une lentille mince convergente de distance focale image  $f' = 4 \text{ cm}$  est

- a.  $\overline{OA'} = 6.67 \text{ cm}$
- b.  $\overline{OA'} = 7.76 \text{ cm}$
- c.  $\overline{OA'} = -6.67 \text{ cm}$
- d.  $\overline{OA'} = 6.17 \text{ cm}$

7 - Le punctum proximum d'un œil emmétrope se trouve à

- a. 10 cm de l'œil
- b. 25 cm de l'œil
- c. 30 cm de l'œil
- d. A l'infini

8 - L'acuité visuelle de l'œil d'une personne est égale à 0.6. Cette valeur a été mesurée lors de l'examen de l'acuité visuelle à l'aide d'un tableau d'optotypes. Lors de cet examen, la personne distingue clairement un détail en forme de E à une distance de  $D = 6$  mètres. L'angle de minimum de résolution (AMR) est égal à

- a.  $AMR = 4.86 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$
- b.  $AMR = 5.86 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$
- c.  $AMR = 4.91 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$
- d.  $AMR = 4.19 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$

Pour les dioptrés sphériques et lors de la construction géométrique, le rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant à travers

Le foyer objet



- b. Le sommet du dioptre
- c. Le centre du dioptre
- d. Le foyer image

10 – le cristallin d'un œil myope peut être schématisé, quand il n'accommode pas, par une lentille mince convergente de distance focale égale à 16mm. Soit  $L = 18$  mm la profondeur de cet œil. Le punctum remotum se trouve donc à une distance  $D$  de l'œil égale à

- a.  $D = 144$  mm
- b.  $D = 273$  mm
- c.  $D = -273$  mm
- d.  $D = 120$  mm

11 – La vergence d'œil emmétrope est

- a. Egale à la vergence d'œil myope.
- b. Egale à la vergence d'œil hypermétrope.
- c. Inférieure à la vergence d'œil myope
- d. Inférieure à la vergence d'œil hypermétrope

12 – Considérons un œil hypermétrope avec une profondeur de 15 mm et une distance focale de 17 mm. Pour que l'image d'un objet placé à l'infini soit dans le plan rétinien, il faut utiliser une lentille correctrice de vergence

- a.  $C = -7.84 \delta$
- b.  $C = 7.84 \delta$
- c.  $C = -2.62 \delta$
- d.  $C = 2.62 \delta$

13 – Le punctum proximum d'un sujet souffrant de presbytie est situé à une distance de 1,5 m de son œil. Pour que ce sujet puisse lire un journal situé à une distance de 50cm de son œil, il a besoin d'utiliser une lentille correctrice de vergence .

- a.  $C = -1.5 \delta$
- b.  $C = -1.3 \delta$
- c.  $C = 1.5 \delta$
- d.  $C = -1.3 \delta$

14 – Le punctum remotum d'un œil myope est

- a.  $PP = 25$  cm et  $PR = \infty$
- b.  $PP < 25$  cm et  $PR = \infty$
- c.  $PP > 25$  cm et  $PR = \infty$
- d.  $PP = \infty$  et  $PR > 25$  cm



15 – Le cristallin est

- a. Une lentille divergente déformable sous l'action des muscles ciliaires.
- b. Une lentille convergente déformable sous l'action des muscles ciliaires.
- c. Un dioptre sphérique convergent déformable sous l'action des muscles ciliaires.
- d. Un dioptre sphérique divergent déformable sous l'action des muscles ciliaires.

16 – Dans les approximations de Gauss

- a. Les objets sont perpendiculaires à l'axe optique.
- b. Les objets sont virtuels.
- c. Les objets sont réels.
- d. Les objets sont inclinés par rapport à l'axe optique

17 – Les lentilles minces à bords épais sont

- a. Des lentilles convergentes
- b. Des lentilles divergentes
- c. Des lentilles bi-convexe
- d. Des lentilles plan-convexe

18 – On considère une lentille convergente,  $L_1$ , de centre  $O_1$  et de distance focale image  $\overline{O_1F'_1} = 6 \text{ cm}$ . On place devant cette lentille un objet AB de longueur 1cm, situé à une distance  $\overline{O_1A} = -3 \text{ cm}$ .

La taille de l'image A'B' est

- a.  $\overline{A'B'} = 3 \text{ cm}$
- b.  $\overline{A'B'} = 2 \text{ cm}$
- c.  $\overline{A'B'} = -2 \text{ cm}$
- d.  $\overline{A'B'} = -3 \text{ cm}$

19 – L'image d'un objet réel AB placé entre le foyer objet et le centre optique O d'une lentille convergente est

- a. Réelle
- b. Virtuelle
- c. Rejetée à l'infini
- d. N'existe pas

20 – Un rayon lumineux traverse une surface de séparation entre deux milieux d'indices de réfraction  $n = 1$  et  $n' = 1.5$ . L'angle de réfraction limit  $i_l$  est égal à

- a.  $i_l = 90^\circ$
- b.  $i_l = 41.81^\circ$
- c.  $i_l = 45^\circ$
- d.  $i_l = 40.1^\circ$